

P58. 1 分别用 Gauss 消去法、列主元消去法和全主元消去法解下列方程组，结果保留 3 位小数。

(1)

$$\begin{cases} 2x_1 + 6x_2 - 4x_3 = 4, \\ x_1 + 4x_2 - 5x_3 = 3, \\ 6x_1 - x_2 + 18x_3 = 2; \end{cases}$$

(2)

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 6, \\ 4x_1 + 3x_2 + x_3 = 11, \\ 6x_1 + x_2 + 5x_3 = 13. \end{cases}$$

解：(1)

Gauss 消去法：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 6 & -4 & 4 \\ 1 & 4 & -5 & 3 \\ 6 & -1 & 18 & 2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & -19 & 30 & -10 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -27 & 9 \end{array} \right].$$

回代得

$$x_3 = -\frac{1}{3} = -0.333, \quad x_2 = 1 + 3x_3 = 0, \quad x_1 = 2 + 2x_3 - 3x_2 = \frac{4}{3} = 1.333.$$

列主元消去法：第一步交换第 1、3 行：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 6 & -4 & 4 \\ 1 & 4 & -5 & 3 \\ 6 & -1 & 18 & 2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 6 & -1 & 18 & 2 \\ 1 & 4 & -5 & 3 \\ 2 & 6 & -4 & 4 \end{array} \right].$$

消去并在第二列继续选主元：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 6 & -1 & 18 & 2 \\ 0 & 4.167 & -8 & 2.667 \\ 0 & 6.333 & -10 & 3.333 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 6 & -1 & 18 & 2 \\ 0 & 6.333 & -10 & 3.333 \\ 0 & 4.167 & -8 & 2.667 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 6 & -1 & 18 & 2 \\ 0 & 6.333 & -10 & 3.333 \\ 0 & 0 & -1.420 & 0.474 \end{array} \right].$$

回代得近似解

$$x_3 \approx -0.334, \quad x_2 \approx -0.001, \quad x_1 \approx 1.336.$$

全主元消去法：先交换第 1、3 行，再交换第 1、3 列，此时变量次序变为 (x_3, x_2, x_1) ：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 6 & -4 & 4 \\ 1 & 4 & -5 & 3 \\ 6 & -1 & 18 & 2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 18 & -1 & 6 & 2 \\ -5 & 4 & 1 & 3 \\ -4 & 6 & 2 & 4 \end{array} \right].$$

继续消去并选取第二步主元：

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|c} 18 & -1 & 6 & 2 \\ 0 & 3.722 & 2.667 & 3.556 \\ 0 & 5.778 & 3.333 & 4.444 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 18 & -1 & 6 & 2 \\ 0 & 5.778 & 3.333 & 4.444 \\ 0 & 3.722 & 2.667 & 3.556 \end{array} \right] \\ & \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 18 & -1 & 6 & 2 \\ 0 & 5.778 & 3.333 & 4.444 \\ 0 & 0 & 0.520 & 0.693 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

回代时按变量次序 (x_3, x_2, x_1) 计算，得到

$$x_1 \approx 1.333, \quad x_2 \approx 0.000, \quad x_3 \approx -0.333.$$

(2)

Gauss 消去法：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 2 & 6 \\ 4 & 3 & 1 & 11 \\ 6 & 1 & 5 & 13 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & -2 & -1 & -5 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & -7 & -7 \end{array} \right].$$

回代得

$$x_3 = 1, \quad x_2 = 2, \quad x_1 = 1.$$

列主元消去法：交换第 1、3 行：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 2 & 6 \\ 4 & 3 & 1 & 11 \\ 6 & 1 & 5 & 13 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 6 & 1 & 5 & 13 \\ 4 & 3 & 1 & 11 \\ 2 & 1 & 2 & 6 \end{array} \right].$$

消去后得

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 6 & 1 & 5 & 13 \\ 0 & 3.5 & -2.333 & 2.333 \\ 0 & 0.667 & 0.333 & 1.667 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 6 & 1 & 5 & 13 \\ 0 & 3.5 & -2.333 & 2.333 \\ 0 & 0 & 0.778 & 0.778 \end{array} \right].$$

回代仍得

$$x_3 = 1.000, \quad x_2 = 2.000, \quad x_1 = 1.000.$$

全主元消去法：该方程组在消去过程中无需额外换列，全主元法与列主元法得到同样的上三角系统：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 6 & 1 & 5 & 13 \\ 0 & 3.5 & -2.333 & 2.333 \\ 0 & 0 & 0.778 & 0.778 \end{array} \right],$$

因而

$$x_1 = 1.000, \quad x_2 = 2.000, \quad x_3 = 1.000.$$

2. 用三角分解法解题 1 中的两个方程组。

解：(1) 对于

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ 1 & 4 & -5 \\ 6 & -1 & 18 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix},$$

有

$$A = LU = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 3 & -19 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -27 \end{pmatrix}.$$

令 $Ly = b$, 则

$$y_1 = 4, \quad \frac{1}{2}y_1 + y_2 = 3, \quad 3y_1 - 19y_2 + y_3 = 2,$$

解得

$$y = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

再由 $Ux = y$ 得

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -27 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix},$$

从而

$$x_3 = -\frac{1}{3}, \quad x_2 = 0, \quad x_1 = \frac{4}{3}.$$

(2) 对于

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \\ 6 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 11 \\ 13 \end{pmatrix},$$

有

$$A = LU = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}.$$

由 $Ly = b$,

$$y_1 = 6, \quad 2y_1 + y_2 = 11, \quad 3y_1 - 2y_2 + y_3 = 13,$$

解得

$$y = \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

再由 $Ux = y$,

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ -7 \end{pmatrix},$$

得

$$x_3 = 1, \quad x_2 = 2, \quad x_1 = 1.$$

3. 设线性方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \\ 1 & 16 & 81 & 256 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 2 \\ 10 \\ 44 \\ 190 \end{pmatrix}.$$

用三角分解法求解。

解：对系数矩阵作 LU 分解可得

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 7 & 6 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 12 \\ 0 & 0 & 6 & 24 \\ 0 & 0 & 0 & 24 \end{pmatrix},$$

从而 $A = LU$ 。

先解下三角方程 $Ly = b$:

$$\begin{cases} y_1 = 2, \\ y_1 + y_2 = 10, \\ y_1 + 3y_2 + y_3 = 44, \\ y_1 + 7y_2 + 6y_3 + y_4 = 190, \end{cases}$$

得

$$y = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ 18 \\ 24 \end{pmatrix}.$$

再解上三角方程 $Ux = y$:

$$\begin{cases} 24x_4 = 24, \\ 6x_3 + 24x_4 = 18, \\ 2x_2 + 6x_3 + 12x_4 = 8, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 2, \end{cases}$$

得

$$x = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

6. 分别用平方根法和改进平方根法求解方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -3 \\ 2 & 5 & 0 & -5 \\ 1 & 0 & 14 & 1 \\ -3 & -5 & 1 & 15 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 16 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

解: 由于系数矩阵 A 对称正定, 故可分别进行 LL^T 分解和 LDL^T 分解.

(1) 平方根法 (Cholesky 分解)

先取

$$l_{11} = \sqrt{1} = 1, \quad l_{11}L_{21} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix},$$

从而

$$L_{21} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

余下主子块满足

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 & -5 \\ 0 & 14 & 1 \\ -5 & 1 & 15 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 2 & -6 \\ 2 & 1 & -3 \\ -6 & -3 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 13 & 4 \\ 1 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

继续分解该 3×3 块, 可得

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 3 & 0 \\ -3 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = LL^T.$$

先解 $Ly = b$:

$$y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

再解 $L^T x = y$, 得

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 改进平方根法 (LDL^T 分解)

取单位下三角矩阵

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & \frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \text{diag}(1, 1, 9, 1),$$

则

$$A = LDL^T.$$

先解 $Lz = b$:

$$z = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 15 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

再解 $Dw = z$:

$$w = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{5}{3} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

最后解 $L^T x = w$, 得

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

8. 用追赶法解下列方程组

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2.5 \end{pmatrix}.$$

解: 系数矩阵为三对角矩阵, 可作如下分解:

$$A = LU, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{4} & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{4} \end{pmatrix}.$$

先解 $Ly = b$:

$$\begin{cases} y_1 = 0, \\ -\frac{1}{2}y_1 + y_2 = 1, \\ -\frac{2}{3}y_2 + y_3 = 0, \\ -\frac{3}{4}y_3 + y_4 = 2.5, \end{cases}$$

得

$$y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{2}{3} \\ 3 \end{pmatrix}.$$

再解 $Ux = y$:

$$\begin{cases} \frac{5}{4}x_4 = 3, \\ \frac{3}{2}x_3 - x_4 = \frac{2}{3}, \\ \frac{3}{2}x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 - x_2 = 0, \end{cases}$$

得

$$x_4 = \frac{12}{5}, \quad x_3 = \frac{23}{10}, \quad x_2 = \frac{11}{5}, \quad x_1 = \frac{11}{10}.$$

即

$$x = \begin{pmatrix} \frac{11}{10} \\ \frac{11}{5} \\ \frac{23}{10} \\ \frac{12}{5} \end{pmatrix}.$$

12. 已知病态方程组

$$\begin{cases} x_1 + 0.99x_2 = 1, \\ 0.99x_1 + 0.98x_2 = 1, \end{cases} \quad \text{其精确解为 } x = \begin{pmatrix} 100 \\ -100 \end{pmatrix}.$$

1. 计算系数矩阵的条件数 $\text{cond}_\infty(A)$;

2. 取 $x_1^* = (1, 0)^T$, $x_2^* = (100.5, -99.5)^T$, 分别计算残量 $r_i = b - Ax_i^*$, 并说明结果说明了什么。

解: 记

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0.99 \\ 0.99 & 0.98 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 计算条件数

$$A^{-1} = \frac{1}{1 \cdot 0.98 - 0.99 \cdot 0.99} \begin{pmatrix} 0.98 & -0.99 \\ -0.99 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9800 & 9900 \\ 9900 & -10000 \end{pmatrix}.$$

因而

$$\|A\|_\infty = \max\{1 + 0.99, 0.99 + 0.98\} = 1.99,$$

$$\|A^{-1}\|_\infty = \max\{9800 + 9900, 9900 + 10000\} = 19900.$$

所以

$$\text{cond}_\infty(A) = \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty = 1.99 \times 19900 = 39601.$$

(2) 比较残量与误差

对于近似解

$$x_1^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

有

$$r_1 = b - Ax_1^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0.99 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.01 \end{pmatrix}.$$

其相对误差为

$$\frac{\|x - x_1^*\|_\infty}{\|x\|_\infty} = \frac{100}{100} = 1.$$

对于近似解

$$x_2^* = \begin{pmatrix} 100.5 \\ -99.5 \end{pmatrix},$$

有

$$Ax_2^* = \begin{pmatrix} 1.995 \\ 1.985 \end{pmatrix}, \quad r_2 = b - Ax_2^* = \begin{pmatrix} -0.995 \\ -0.985 \end{pmatrix}.$$

其相对误差为

$$\frac{\|x - x_2^*\|_\infty}{\|x\|_\infty} = \frac{0.5}{100} = 5 \times 10^{-3}.$$

虽然 $\|r_1\|_\infty < \|r_2\|_\infty$, 但 x_1^* 的相对误差却远大于 x_2^* 。这说明对于病态方程组, 仅凭残量大小并不能可靠反映近似解的误差, 因为此时 $\text{cond}(A) \gg 1$, 微小扰动也会被显著放大。

13. 求超定方程组的最小二乘解

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 = 11, \\ 3x_1 - 5x_2 = 3, \\ x_1 + 2x_2 = 6, \\ 2x_1 + x_2 = 7. \end{cases}$$

解: 记

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -5 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 11 \\ 3 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

最小二乘解满足正规方程

$$A^T A x = A^T b.$$

计算得

$$A^T A = \begin{pmatrix} 18 & -3 \\ -3 & 46 \end{pmatrix}, \quad A^T b = \begin{pmatrix} 51 \\ 48 \end{pmatrix}.$$

又因为

$$|A^T A| = 18 \cdot 46 - (-3)(-3) = 819 \neq 0,$$

所以正规方程有唯一解。进一步有

$$(A^T A)^{-1} = \frac{1}{819} \begin{pmatrix} 46 & 3 \\ 3 & 18 \end{pmatrix}.$$

因而

$$x = (A^T A)^{-1} A^T b = \frac{1}{819} \begin{pmatrix} 46 & 3 \\ 3 & 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 51 \\ 48 \end{pmatrix} = \frac{1}{819} \begin{pmatrix} 2490 \\ 1017 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{830}{273} \\ \frac{113}{91} \end{pmatrix}.$$

